

刘子阳 Ziyang Liu

15281480053 · ziyang.liu.r@outlook.com · ziy.bio

教育经历

新加坡国立大学，软件工程硕士，新加坡
电子科技大学，软件工程学士，中国成都

2026.08 – 2027.08 (预计)
2020.09 – 2024.06

工作经历

SmartX，虚拟化研发工程师，中国成都
V2V OS (1.6.0 至 1.7.2)

2024.07 – 2025.09

- **产品研发**：主导了产品设计与研发，实现了 VMware 到 SMTX OS 及 SMTX OS 集群间的虚拟机迁移。基于 VMware CBT 传输快照，以 Python 实现了控制面、C 实现了数据传输模块并封装为共享库。累计迁移 10,000+ 台生产虚拟机，覆盖金融核心业务。
- **传输吞吐**：重构了串行读写路径，实现了分块异步流水线：收发两侧各使用 8 个线程，并通过共享队列衔接，将持续吞吐从 70 MB/s 提升至 290 MB/s。
- **VDDK 版本隔离**：将多线程迁移任务重构为一任务一进程，使各进程独立加载对应 VDDK，显著扩大了 vSphere 版本覆盖范围。
- **驱动注入挂载**：改造了 V2V OS 驱动注入的磁盘挂载方式，以 iSCSI 替代 NFS，解决了客户机挂起问题；并将迁移流程适配至 SMTX ELF 存算分离集群。

SMTX OS / ELF

- **VMTools**：重构了客户机内 Agent，将原先通过 QGA guest-exec 调用 shell 脚本的执行方式改为 QGA 原生命令，并实现了资源采集探针。调用延迟从 3 秒降至 50 毫秒以内，年度客户升级工单从 40 起降至 5 起以内。
- **文件系统一致性快照**：在原有崩溃一致性快照上研发了文件系统一致性能力。实现了控制面经 VMTools 调用客户机内的 fsfreeze 与 thaw，在快照前冻结文件系统、完成后解冻，保证快照中的文件系统状态一致。
- **跨集群热迁移校验**：参与开发了 SMTX OS 跨集群虚拟机热迁移，并实现了基于 libvirt hook 的迁移后数据一致性校验。校验前调用存储 API 创建磁盘快照；源、目标端分别对磁盘分块并异步计算 block hash，通过各自的递增序列队列保持比对顺序。源端 block reader 生成任务，writer/verifier 与目标端校验服务通信并比对 hash，校验过程不阻塞虚拟机 switchover。
- **客户机内核缺陷**：定位并推动修复了两项客户机内核缺陷：通过 strace 发现 UOS 内核创建 pidfd 后未回收导致虚拟机挂起，缺陷以金融行业通报发布，修复后收到客户感谢信；另发现老内核未持续轮询 QGA 串口 fd，导致宿主机下发的 JSON 被静默截断。

SmartX，虚拟化研发实习生，中国成都

2022.10 – 2024.07

- **V2V OS (1.2.0 至 1.6.0)**：研发了基于 openEuler 的 virtual appliance，将迁移服务封装为独立系统以满足政府采购要求；重新编译了内核，启用新版客户机文件系统所需特性。
- **增量同步**：实现了不停机多轮增量同步，替代“全盘复制后停机补齐变更”的旧流程；基于 VMware CBT 定位变化块，减少了最终停机阶段的数据传输量。
- **打包与发布**：实现了 V2V 及其内核的 RPM 打包，搭建了可引导 ISO 的 CI/CD 装配流程，并使用 Packer 构建了 vSphere OVF 镜像。
- **驱动注入**：实现了 Linux 与 Windows 离线驱动注入：Linux 侧重打包 initramfs；Windows 侧用 procmon 录制并离线重放 virtio-win 注册表差异，覆盖 MBR 与 UEFI；失败时通过磁盘快照回退至 IDE。
- **系统兼容性**：扩展了驱动注入与 VMTools 的系统兼容性，覆盖包括 openEuler、UOS 和麒麟在内的九个 Linux 发行版，以及 Windows Server 2012 至 2025。

字节跳动（飞书），系统集成开发实习生，中国成都

2022.06 – 2022.09

- **流程集成**：使用 Go 和 Gin 研发了集成服务，将招聘流程接入外部 OA 系统，并以 MongoDB 持久化同步状态与重试记录。
- **接口加固**：实现了接口鉴权与限流，并补充了完整的回归测试。

项目经历

- Exfer, 全栈工程师, [exfer.info](#)2026.05 – 2026.08
- **PoW 网络**: 与另一名开发者共同研发了面向机器间支付的 PoW 网络, 并在协议层实现了固定交易手续费。网络上线 90+ 天, 覆盖 28 个国家、550+ 个节点和 180+ 名矿工, 全网算力 1.36 MH/s。
 - **Agent 运行时**: 研发了钱包 Agent 的 headless 核心包, 供桌面端、移动端及 headless CI 共用; 将含 14 个模块、约 40 个工具的 MCP server 发布到 PyPI, 并在运行时统一管理 silent、approval required 和 background 三类执行策略。限制了第三方 MCP server 的写入权限, 付款请求统一交由原生受控转账执行。
 - **Node 节点开发 (Rust, [upstream](#))**: 研发了共识、存储与 P2P 模块并合入 28 个 pull request: 实现了 UTXO 集在 redb 中的持久化及反向花费索引, 修复了链重组事务中重复打开数据库的问题; 另修复了 8 个导致孤块率升高的缺陷, 将冷启动同步从约 37 分钟缩短至约 1 分钟。
 - **原子交换**: 实现了基于 HTLC 的跨链原子交换, 在两条链上统一采用 SHA-256, 使同一 preimage 可同时解锁两端; 用户侧先锁定资金并设置更长 timeout。主网已结算 938 笔。
 - **钱包**: 实现了[桌面端](#)和[移动端](#), 两端均内嵌签名 daemon; 将签名模块拆分为独立服务, 并实现了支持链重组的索引器, 覆盖全部地址与 HTLC。

研究经历

- 香港科技大学 (广州), 研究员2025.09 – 2026.08
- 在投
- Y. Shi, Z. Liu, K. Luo, Y. Luo, N. Tang. A Living In-the-Wild Benchmark for Measuring the Static-Benchmark Gap in AI-Generated Video Detection. **NeurIPS 2026 Evaluations & Datasets Track 在投**。构建了按月更新的真实平台视频基准 VidTide, 评测了七种检测器并发现 AUROC 平均下降 31 个百分点, 证明训练数据的分布覆盖是主要瓶颈。
 - Y. Shi, K. Luo, Z. Liu, Y. Luo, N. Tang. Neuro-Symbolic Forensic Reasoning for Open-Generator AI-Generated Video Detection. **NeurIPS 2026 在投**。提出了无需任务训练的 FOVEA: 以 VLM 规划取证假设、传统 CV 工具验证证据并生成可解释结论, 在十个未见生成器上达到 97.39% accuracy。

尚未投递

- **Committed SAE-feature traces**: 针对托管模型 API 可能用低成本模型替换声明模型、用户难以审计的问题, 设计了模型身份验证方案: 以稀疏自编码器 (SAE) 特征轨迹生成响应指纹, 并在抽查前提交 Merkle root, 防止服务方事后篡改证据。实现了对三个骨干模型上 17 个替换模型的全部检出, 开销低于 2.1%。
- **Cooperative memory paging**: 针对长对话超出上下文窗口后早期信息被截断的问题, 设计了由模型主动取回内容的 memory paging。验证了模型缺失事实时不会呈现更高的 token-level uncertainty, 进而为移出上下文的内容保留约 8 个 token 的关键词书签, 并实现了 recall() 工具按需取回全文。在 LoCoMo 上优于五种方法, 四个 LLM judge 结论一致, $p = 0.017$ 。
- **Copy-as-decode**: 针对 LLM 编辑文件时仅修改少量内容、却需重新生成整份文件的 decoding 开销, 设计了 copy-as-decode: 由模型标记待复制的输入行, 经一次并行 prefill 写入 KV cache; 复用了 speculative decoding 的验证流程, 以输入文档作为 draft, 并通过语法约束保证复制内容被接受。单次编辑中 74% 到 98% 为复制内容, 理论加速上限为 13 $\times$ 。

技能

编程语言	C、Python、Rust、Go、Shell
计算机网络	TCP/UDP、epoll、DNS、iSCSI/NFS、tcpdump
Linux/UNIX	进程模型、内存管理、启动流程与 initramfs、系统调用调试、strace/perf/gdb
LLM 与 Agent	Agent 路由、记忆分层、召回与重排、ReAct、MCP、KV cache
分布式系统	CAP/PACELC、Raft、Quorum、副本与纠删码、一致性模型、幂等与重试
虚拟化	QEMU/KVM、libvirt、Virtio、QGA、VDDK、热迁移
CI/CD	GitHub Actions、Jenkins、Docker、RPM/DEB、Packer
数据库	MySQL、Redis、MongoDB、SQLite、redb

荣誉

中国大学生计算机设计大赛全国三等奖 (2022) | 电子科技大学奖学金 (2020–21)